

Activitat 8 — Estudi per a la prova escrita

Preparar la prova escrita amb exercicis del mateix tipus i reflexionar sobre els errors amb l'atzar.

Idea clau

Aquesta activitat prepara la **prova escrita** de la unitat (activitat 9) amb uns **exercicis d'estudi** del mateix tipus que els de la prova i una **autoavaluació** on repasses els teus errors i decideixes què has de reforçar. No es tracta només de la nota: es tracta de **saber què saps** i on has de tornar a mirar.

Què t'avaluarem a la prova

- Comptar casos amb el principi multiplicatiu.
- Calcular probabilitats amb la regla de Laplace.
- Fer servir arbres i distingir amb reposició i sense.
- Decidir si un joc és just amb el guany mitjà.

Estudi per a la prova escrita

- 46 Recompte.** Un codi té 2 lletres (de 4 possibles) i 2 xifres (de 10). Quantes combinacions hi ha?
- 47 Laplace.** En una urna hi ha 6 boles verdes i 4 roges. Calcula $P(\text{verda})$ i $P(\text{roja})$.
- 48 Dos daus.** Calcula $P(\text{suma } 7)$ i $P(\text{suma } 2)$.
- 49 Arbres.** Llances dues monedes. Calcula $P(\text{almenys una creu})$ dibuixant o descrivint l'arbre.
- 50 Amb i sense reposició.** D'una urna amb 3 blanques i 5 negres, calcula $P(\text{dues blanques})$ (a) amb reposició; (b) sense reposició.
- 51 Caça l'error.** Un jugador diu: «he perdut cinc cops seguits, així que ara tinc més possibilitats de guanyar». Explica per què s'equivoca.
- 52 Decideix.** Un joc et paga 4€ si encertes un número concret d'un dau, i perds l'euro apostat si no l'encertes. Calcula el guany mitjà per euro i digues si hi jugaries.

Autoavaluació (N0–N3)

Sé...	N0	N1	N2	N3
comptar casos amb arbre i principi multiplicatiu				
calcular probabilitats amb Laplace				
resoldre probabilitat composta amb arbre				
decidir amb esperit crític davant d'un joc				
cooperar i debatre amb dades				

Reflexió final del curs

- 53 El meu error.** Descriu un error que hakis comès en aquesta unitat (comptar malament, sumar en comptes de multiplicar, caure en el «ja toca»...) i com el detectaries ara.
- 54 Mirant enrere.** De tot el curs, quina eina matemàtica creus que faràs servir més fora de classe? Per què?

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 8

46 $4 \cdot 4 \cdot 10 \cdot 10 = 1\,600$ combinacions.

47 Total = 10. $P(\text{verda}) = \frac{6}{10} = 0,6$; $P(\text{roja}) = \frac{4}{10} = 0,4$.

48 $P(\text{suma } 7) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$; $P(\text{suma } 2) = \frac{1}{36}$.

49 Camins: CC, CX, XC, XX. «Almenys una creu» es dona a tres camins: $P = \frac{3}{4}$.

50 (a) $\frac{3}{8} \cdot \frac{3}{8} = \frac{9}{64} \approx 0,141$; (b) $\frac{3}{8} \cdot \frac{2}{7} = \frac{6}{56} = \frac{3}{28} \approx 0,107$.

51 Cada jugada és **independent**: l'atzar no té memòria i les pèrdues anteriors no canvien la probabilitat de la propera. És la fal·làcia del jugador.

52 $P(\text{encertar}) = \frac{1}{6}$. Guany mitjà = $4 \cdot \frac{1}{6} - 1 \cdot \frac{5}{6} = \frac{4-5}{6} \approx -0,17$ € per euro. De mitjana **perds** uns 17 cèntims per euro: no convé jugar-hi (per ser just hauria de pagar 5 €).

Reflexió: resposta oberta; es valora que l'alumne identifiqui un error concret i proposi una correcció raonable.

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Preparació de la prova escrita (activitat 9). Cada exercici té una pregunta germana a la prova, en el mateix ordre; la prova hi intercala preguntes més exigents i en té deu, d'un punt cadascuna. L'autoavaluació tanca el cicle de l'error.
- **Criteris.** **1.1** (modelitzar el joc), **2.2** (argumentar la recomanació), **7.3** (defensar-la oralment), **9.1** (cooperar).
- **Errors rei.** La fal·làcia del jugador (ex. 51) i el guany mitjà negatiu (ex. 52) es tornen a avaluar: són les dues idees amb més valor preventiu de la unitat.
- **Tancament del curs.** Bon moment per recuperar el fil de tot l'any: de l'estimació (U1) a la decisió amb dades (U8–U9), passant per la matemàtica financera (U2) i la modelització (U5–U6). Totes les unitats han respost, en el fons, a la mateixa pregunta: *què em diuen els números i què decideixo*.